

Protocolo 05

Dinámica Computacional de Fluidos

Alejandro Vargas Rojas¹

¹alevargasro@unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

2026-06-30

Índice

1. Modificación del dominio	3
2. snappyHexMesh	3
3. Simulación Re=4000	5
4. Ubicación de nuevos sensores	8
5. Re=8000	9
5.1. Evoluciones temporales	10
5.2. Convergencia de malla	11
5.3. Curvas de presión y velocidad usando paraview	12

1. Modificación del dominio

Al menos tres (3) diámetros de esfera (3D) aguas arriba de la esfera (dirección x), y hasta siete (7D) aguas abajo de la misma. Garantice que la sección transversal del canal esté definida por un ancho de 6D (y-dir), y una altura (distancia entre paredes) de 5D (z-dir).

```

1 vertices
2 (
3 (0 -0.02 -0.05) // Node 0
4 (0.5 -0.02 -0.05) // Node 1
5 (0.5 0.02 -0.05) // Node 2
6 (0 0.02 -0.05) // Node 3
7 (0 -0.02 0.05) // Node 4
8 (0.5 -0.02 0.05) // Node 5
9 (0.5 0.02 0.05) // Node 6
10 (0 0.02 0.05) // Node 7
11 );

```

Listing 1: Vértices iniciales

```

1 vertices
2 (
3 (-0.14 -0.1 -0.12) // Node 0
4 ( 0.3 -0.1 -0.12) // Node 1
5 ( 0.3 0.1 -0.12) // Node 2
6 (-0.14 0.1 -0.12) // Node 3
7 (-0.14 -0.1 0.12) // Node 0
8 ( 0.3 -0.1 0.12) // Node 1
9 ( 0.3 0.1 0.12) // Node 2
10 (-0.14 0.1 0.12)
11 );
12
13 blocks
14 (
15 hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (200 80 60)
16 simpleGrading (
17 1
18 (
19 (0.20 0.30 8)
20 (0.60 0.40 1)
21 (0.20 0.30 0.125)
22 )
23 1
24 )
25 );

```

Listing 2: modificación de los vértices del dominio

La primera malla trabajada es una malla de $200 \times 80 \times 60$ celdas.

2. snappyHexMesh

Con el archivo *snappyHexMeshDict* se refina la malla, primero, para que se reubique nodos de celdas en el dominio de la esfera, de manera que la malla ya es estructurada, y segundo, para generar capas viscosas o de inflación cerca de la superficie de la esfera de forma que se pueda obtener de mejor manera los gradientes que se presentan cerca a superficies. Al ejecutar el comando *snappyHexMesh* se logra la siguiente malla.

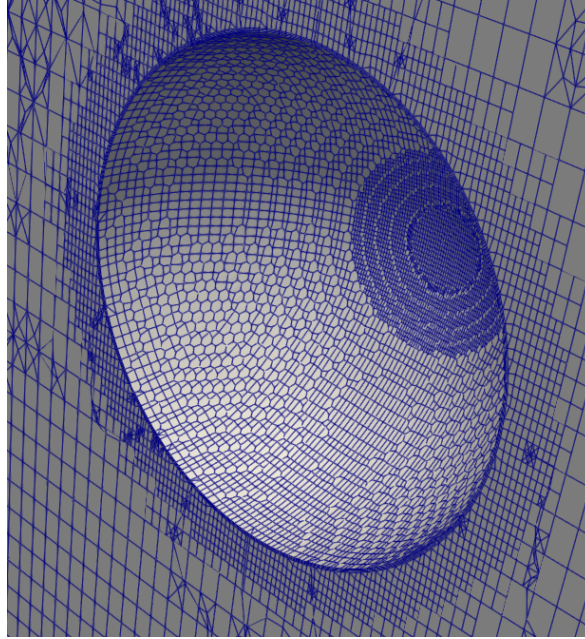


Figura 1: Malla resultante del proceso de refinamiento

Nótese como las celdas cercanas a la frontera de la esfera, han desplazado vértices de algunas caras para copiar de mejor manera la superficie de la esfera.

3. Simulación $Re=4000$

A continuación, se presentan las superficies de velocidad y presión, en el plano de corte axial y central de z , para el mismo caso pero con 2 mallas distintas.

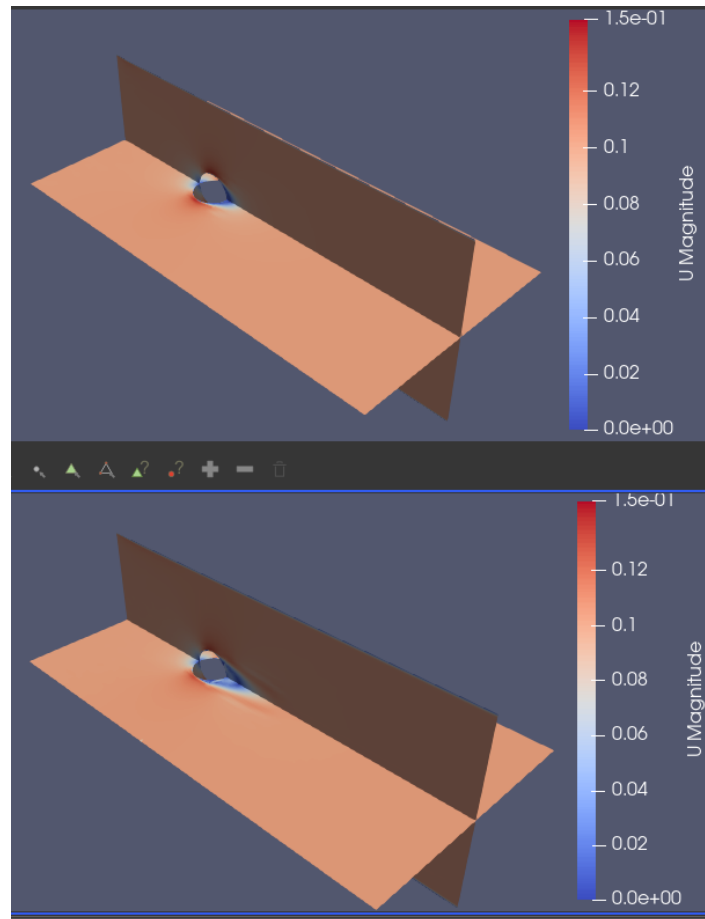
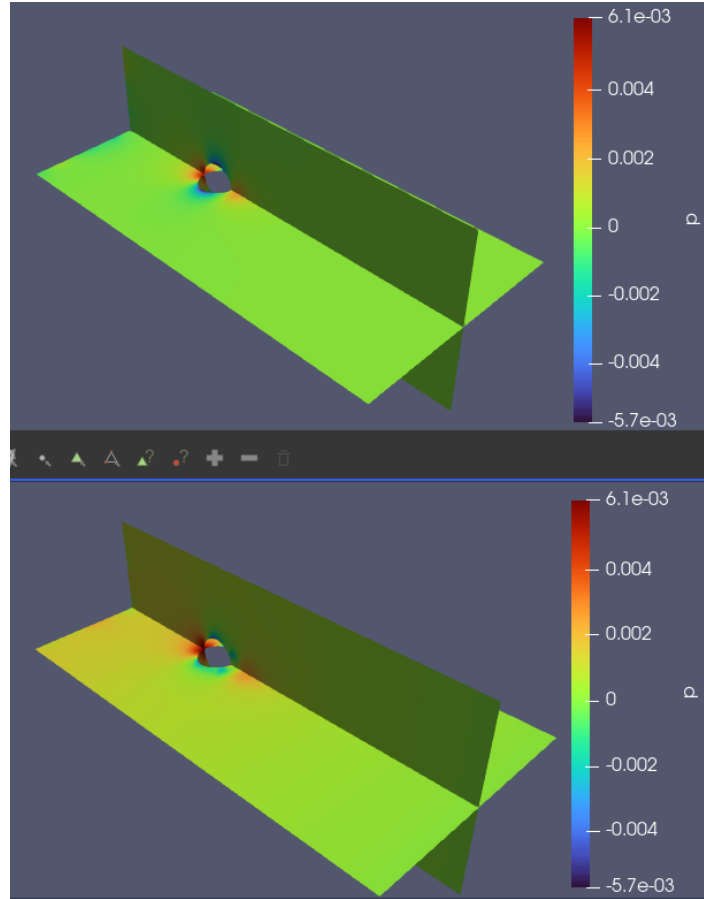


Figura 2: Velocidad en el canal para $t=0.3s$

Figura 3: Presión en el canal para $t=0.3s$

Los resultados que se observan en la parte superior son para una malla de 1081098 celdas, mientras que la inferior de 1438468 celdas, ambos valores luego del refinamiento aplicado, la segunda malla partiendo de una malla definida como un 10 % más de celdas en todas las direcciones, es decir, a partir de una malla de $220 \times 88 \times 66$ celdas, lo que genera un incremento del 33 % en el número de celdas usadas. Se logra observar como la malla más fina captura de mejor manera la estela que deja el cuerpo inmerso en el fluido. De forma similar se tienen las evoluciones temporales de ambos campos.

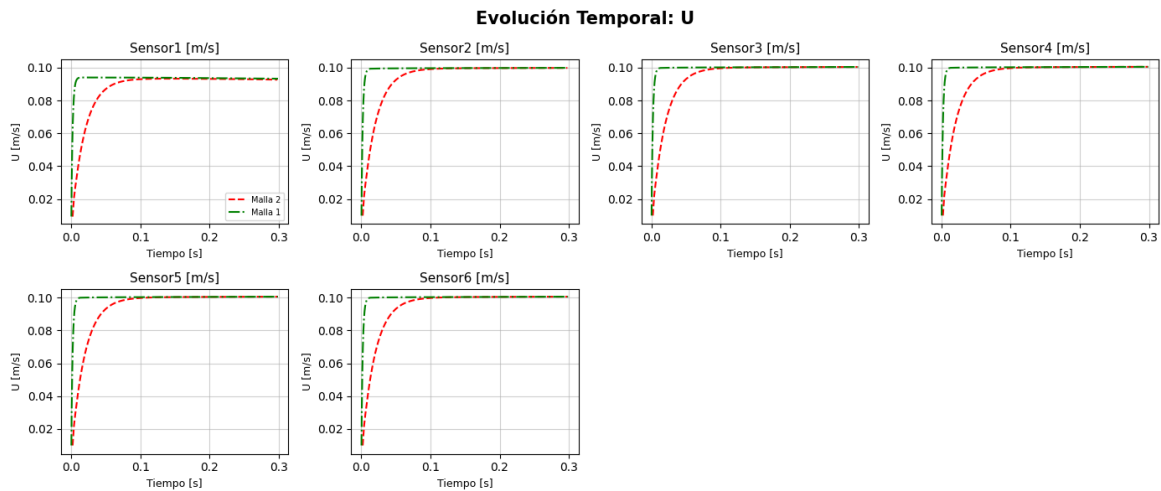


Figura 4: Evolución temporal de la velocidad en sensores ubicados sobre el eje x (centro del canal)

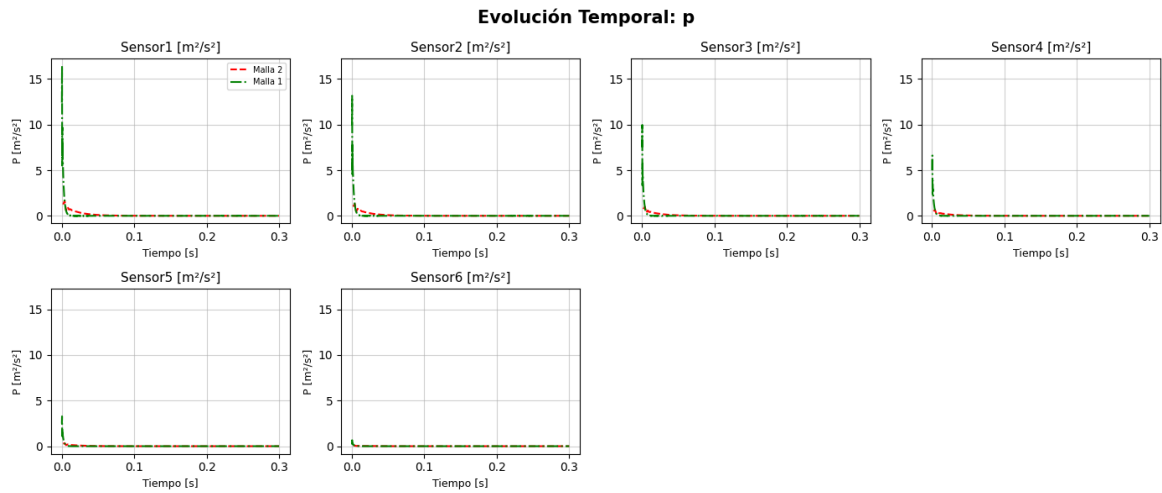


Figura 5: Evolución temporal de la velocidad en sensores ubicados sobre el eje x (centro del canal)

Se observa como la malla burda o gruesa llega a una condición estacionaria tiempo antes que la malla fina, sin embargo, las dos mallas tienden a converger hacia el mismo valor.

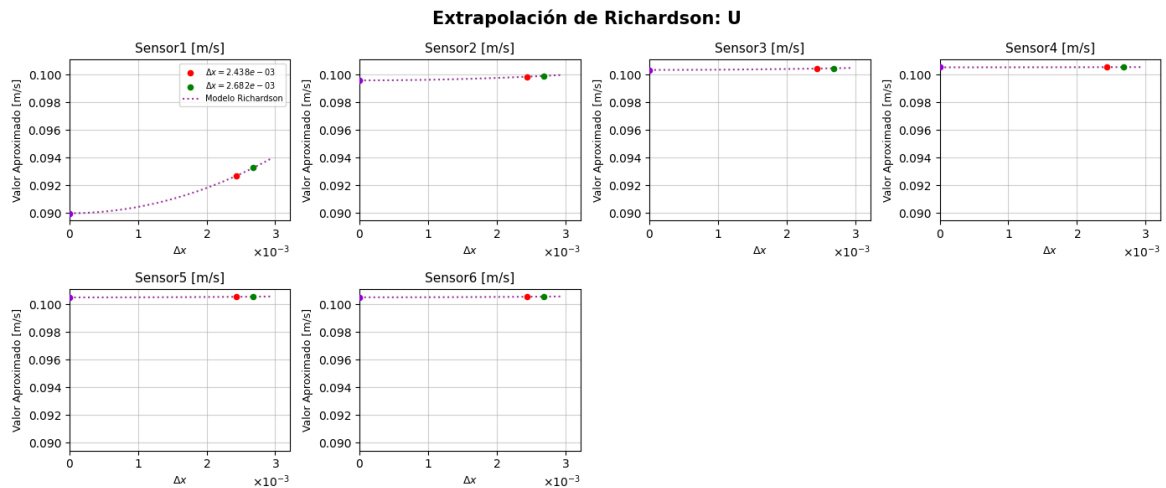


Figura 6: Estudio de convergencia de malla sobre la velocidad

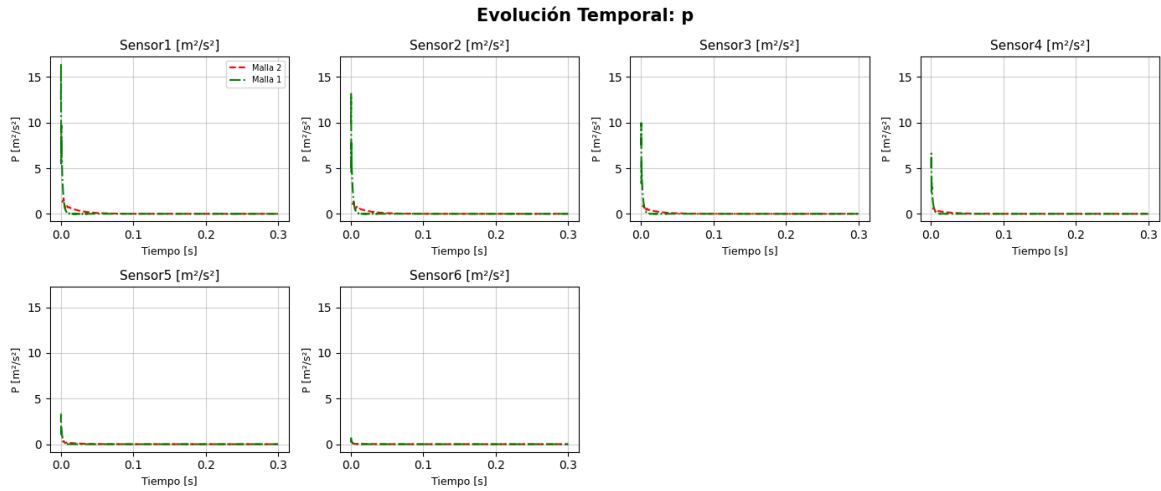


Figura 7: Estudio de convergencia de malla sobre la presión

Los comportamientos velocidad son variados, pero en la gran mayoría de sensores la propiedad tiende a ser constante con la reducción de Δx o el aumento de celdas. Mientras que, la presión tiende a disminuir entre más pequeño sea Δx . Se recomienda el uso de una tercera malla (aún más fina) para poder establecer una tendencia, algo más clara, entre si permanece constante o disminuye la propiedad.

4. Ubicación de nuevos sensores

10 sensores ubicados sobre una línea a lo largo del eje del canal y separados cada $0.1D$. Primer punto de monitoreo o sensor a $0.2D$ aguas abajo de la esfera. Dado que $D = 0.04 \text{ m}$ y el origen se ubica en el centro del dominio. De modo que las posiciones se pueden calcular como:

$$x_n = \frac{D}{2} + 0.2D + 0.1Dn \quad (1)$$

Al calcular desde $i=0$ hasta $i=9$, se obtienen las siguientes ubicaciones:

```

1 probeLocations
2 (
3 (0.028 0 0)
4 (0.032 0 0)
5 (0.036 0 0)
6 (0.040 0 0)
7 (0.044 0 0)
8 (0.048 0 0)
9 (0.052 0 0)
10 (0.056 0 0)
11 (0.060 0 0)
12 (0.064 0 0)
13 );

```

Listing 3: Ubicación de nuevos sensores

5. $Re=8000$

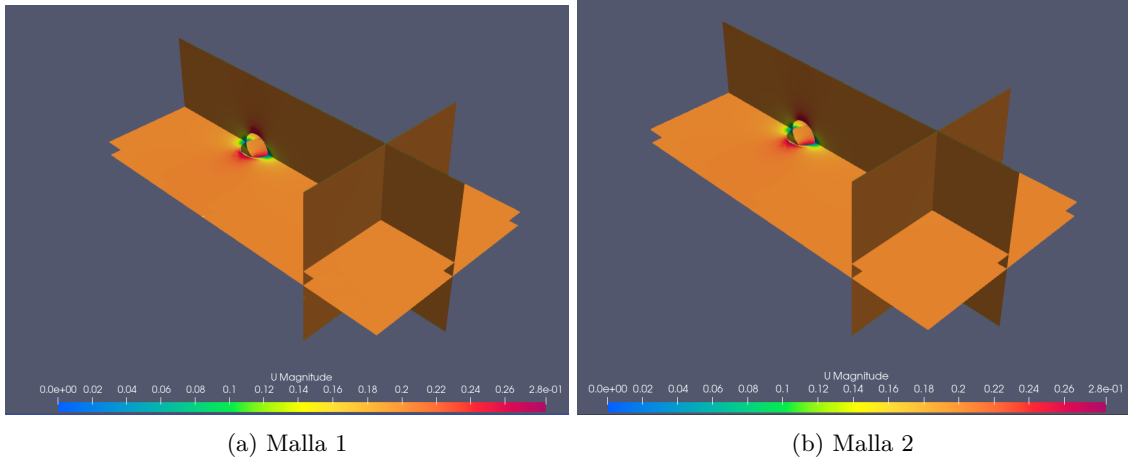


Figura 8: Velocidad en $t=0.1s$

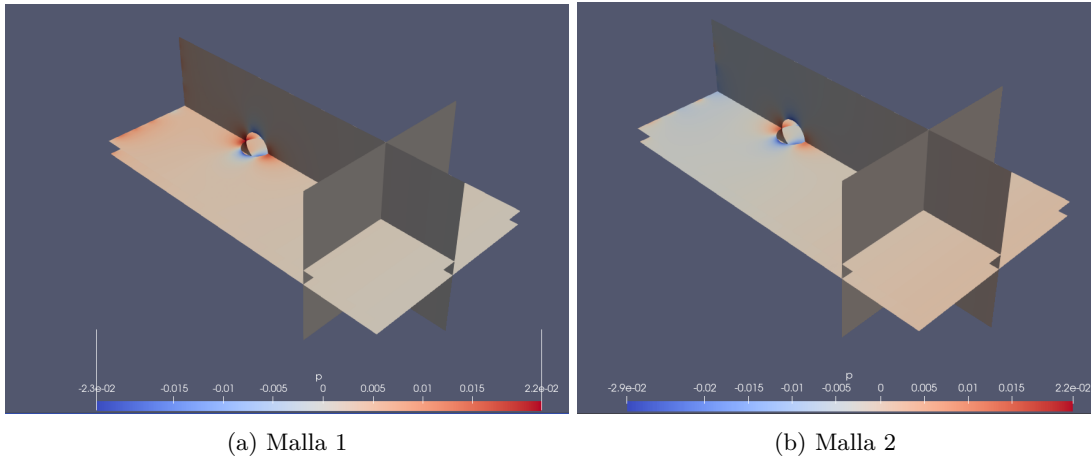


Figura 9: Presión en $t=0.1s$

La malla 1 se generó a partir de las celdas definidas en la sección 1, $200 \times 80 \times 60$, luego de hacer el refinamiento se llega a un valor de 1052264 celdas. Para la malla 2, se incrementó un 20 % el número de celdas en todas las direcciones, para que luego del refinamiento se obtuvieran 1857290 celdas.

5.1. Evoluciones temporales

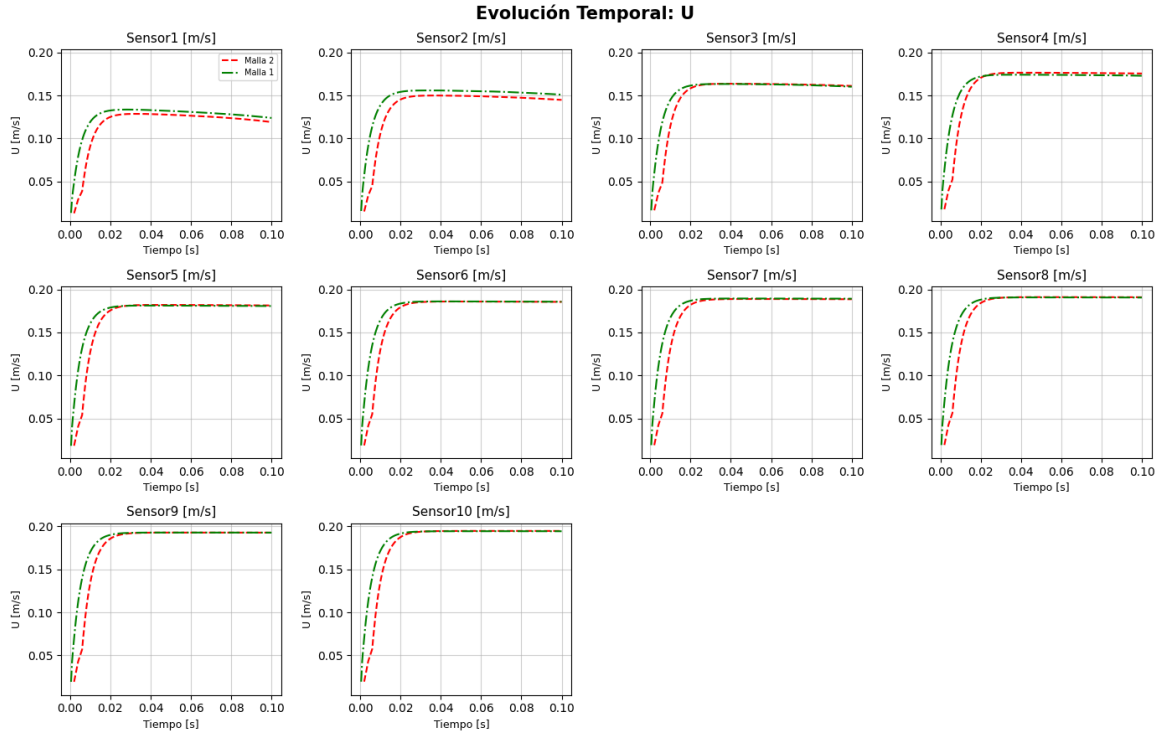


Figura 10: Evolución temporal de la velocidad en sensores definidos

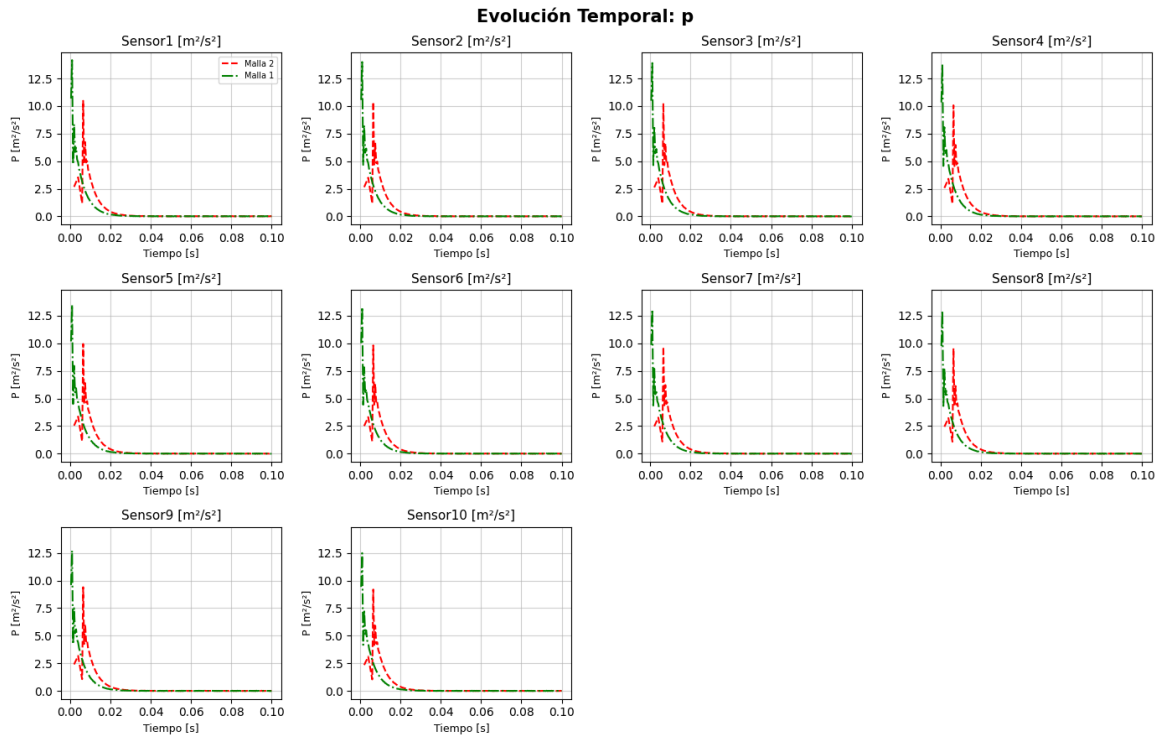


Figura 11: Evolución temporal de la velocidad en sensores definidos

Se observa como la malla burda o gruesa llega a una condición estacionaria tiempo antes que la malla fina, sin embargo, las dos mallas tienden a converger hacia el mismo valor.

5.2. Convergencia de malla

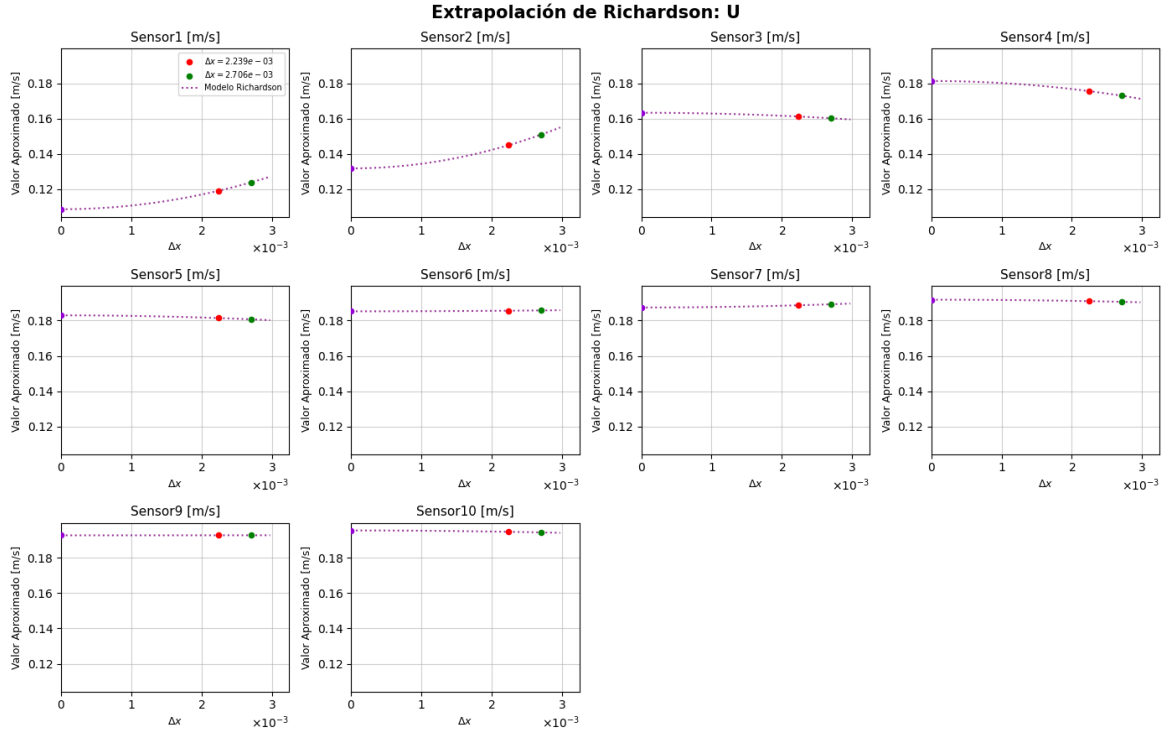


Figura 12: Estudio de convergencia de malla sobre la velocidad

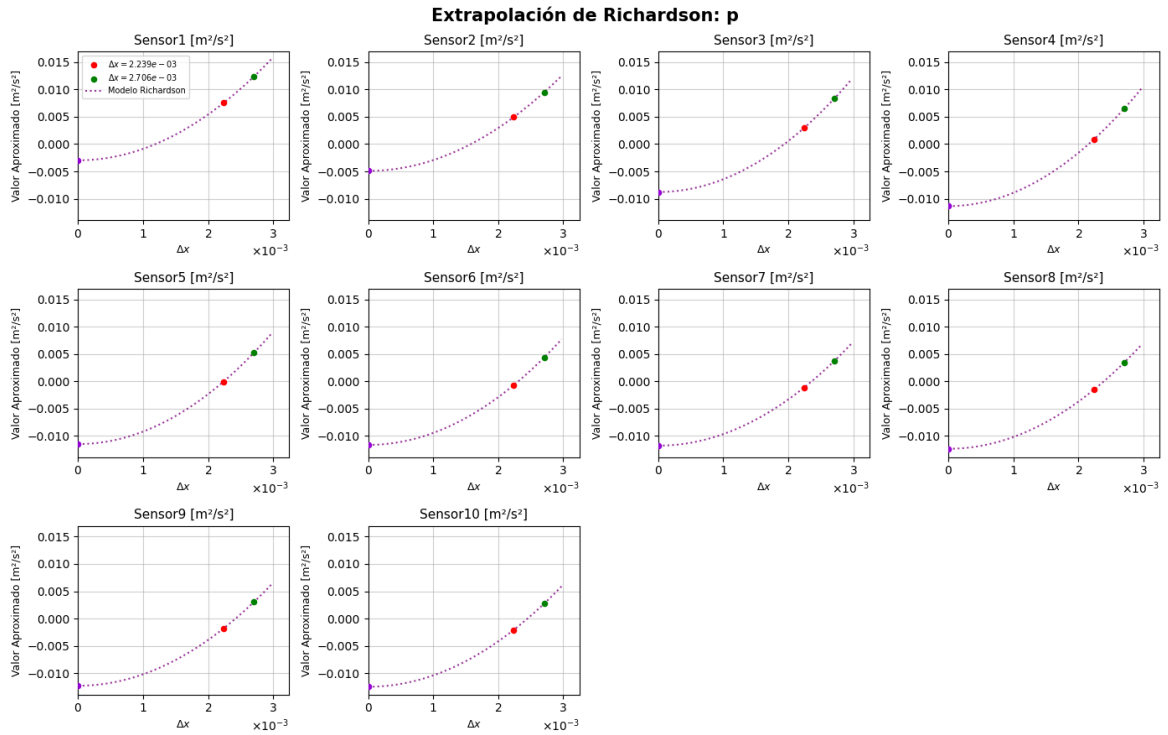


Figura 13: Estudio de convergencia de malla sobre la presión

Se presenta un caso similar al descrito para el caso de **Re=4000**.

5.3. Curvas de presión y velocidad usando paraview

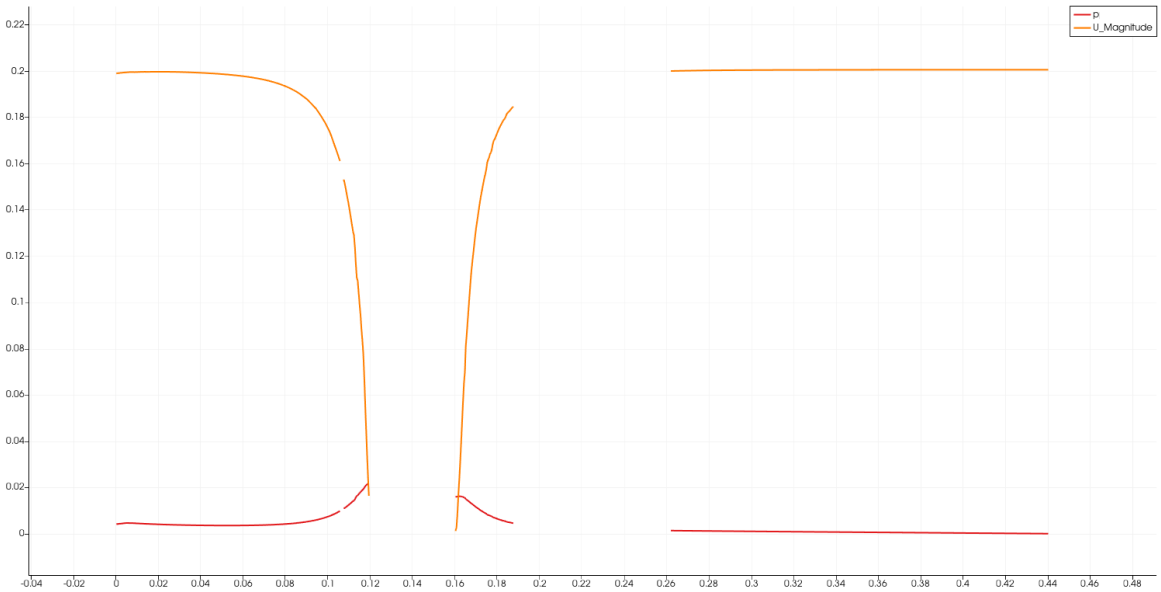


Figura 14: Curva sobre línea axial

Aquella zona donde se cortan las curvas es porque pertenece al dominio de la esfera, por lo que no debe haber fluido en esta zona.

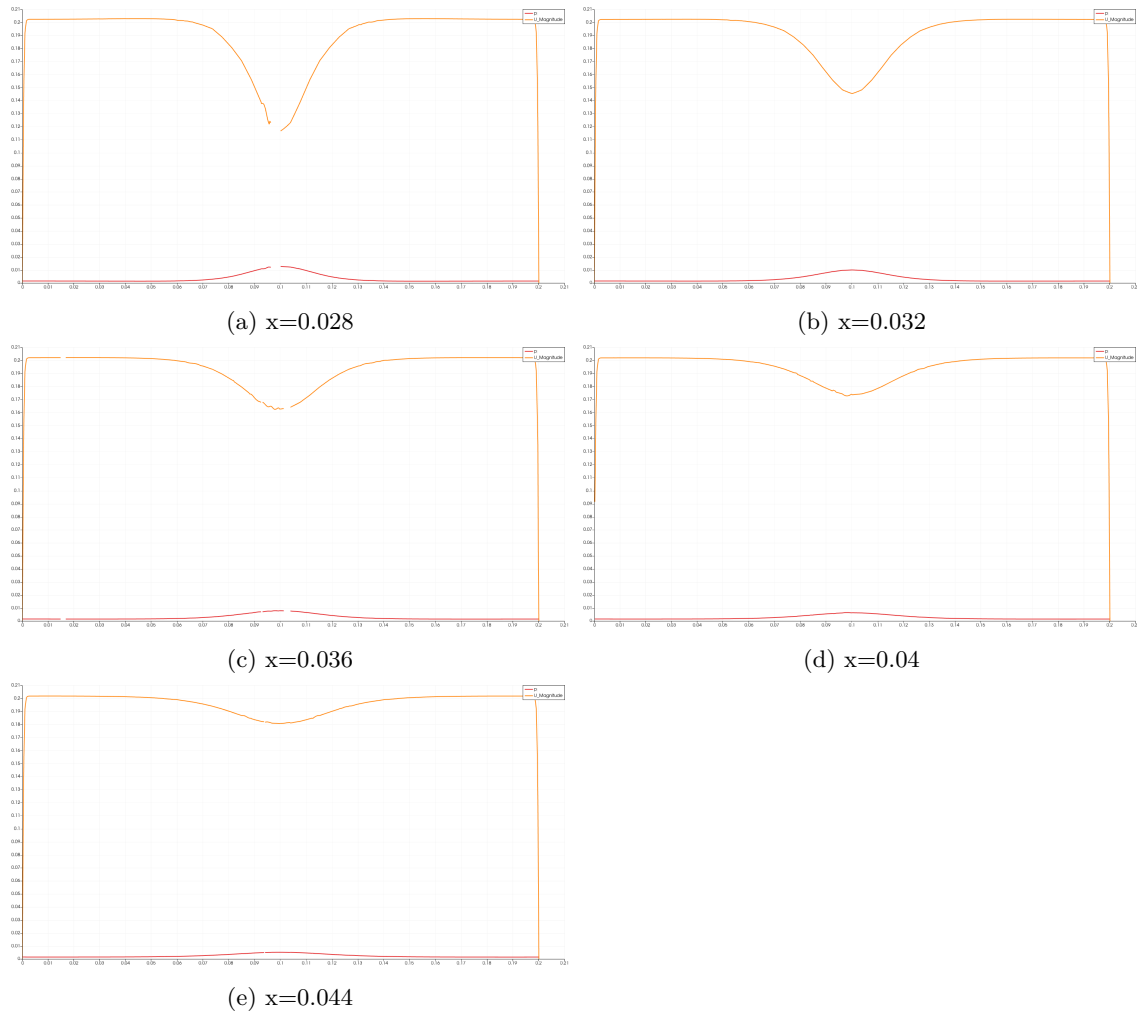


Figura 15: Curvas para líneas verticales

La tendencia es clara, donde la velocidad en la condición estacionaria va hacia approx. 0.2 m/s y la presión a 0.